

BÁO CÁO KỸ THUẬT

RECEIPT OCR & EXPENSE TRACKER

Học phần: Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng | Mini-Project 3

Phạm vi: Mã nguồn Flutter trong dự án này; yêu cầu từ slide tuần 7 (trang 41–43) và tuần 8 (trang 41–43).

1. Mục tiêu và chức năng

Ứng dụng hỗ trợ ghi lại khoản chi từ hóa đơn giấy. Người dùng chụp ảnh hoặc chọn ảnh; Google ML Kit nhận dạng văn bản ngay trên thiết bị. Bộ phân tích Dart tìm cửa hàng, ngày và tổng tiền. Người dùng kiểm tra và sửa kết quả trước khi lưu.

Dữ liệu được lưu bằng SQLite; ảnh hóa đơn và thumbnail được lưu trong thư mục riêng của ứng dụng. Danh sách cho phép sửa, xóa và xem tổng tháng. Tab báo cáo thể hiện chi tiêu theo danh mục bằng biểu đồ donut và chi tiêu 7 ngày bằng biểu đồ cột; cả hai được vẽ bằng CustomPainter.

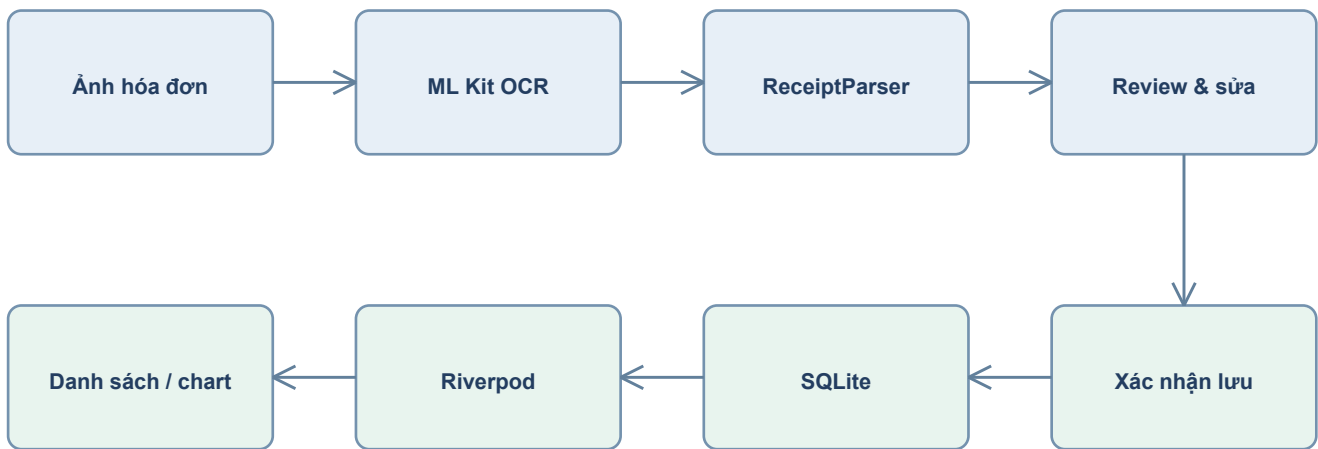
2. Đối chiếu rubric

Tiêu chí	Hiện thực	Điểm
OCR + parser	Camera, ML Kit Latin, regex/heuristic	3.5
Biểu đồ canvas	Donut và cột tuần có hoạt ảnh, chạm để xem số	2.5
State + DB	Riverpod AsyncNotifier, SQLite CRUD, ảnh/thumbnail	2.0
UI/UX	Material 3, sáng/tối, duyệt và sửa OCR	1.0
Nộp bài	Mã nguồn, báo cáo, APK; cần quay video trên máy thật	1.0

Lưu ý: Điểm trong bảng là trọng số theo rubric, không phải điểm tự đánh giá. Ảnh chụp và dữ liệu lưu đã được kiểm tra trên Android emulator; OCR camera cần thử thêm trên máy thật.

THIẾT KẾ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

3. Sơ đồ kiến trúc



4. Các thành phần

Giao diện chia thành HomeScreen (danh sách), CameraScanScreen (xem trực tiếp, lấy nét, flash, cắt ảnh), ReviewScreen (kiểm tra/sửa), ReportsScreen (thống kê). Riverpod AsyncNotifier nối giao diện với ExpenseDatabase; ReceiptService quản lý ML Kit và ảnh đã lưu.

Luồng dữ liệu: ảnh → TextRecognizer → ReceiptParser → ReviewScreen → ExpenseDatabase → màn hình danh sách/báo cáo. Toàn bộ nhận dạng và dữ liệu chi tiêu được xử lý cục bộ, không cần API hoặc tài khoản.

5. Dữ liệu và trạng thái

Bảng expenses gồm id, merchant, amount (INTEGER VND), date (ISO 8601), category, photo_path và raw_text. amount có ràng buộc lớn hơn 0. CRUD thực hiện qua sqflite; danh sách sắp xếp theo ngày và id giảm dần.

Ảnh từ image_picker có thể nằm trong cache tạm; ứng dụng sao chép vào Application Documents/receipts và tạo thumbnail 240 px khi lưu. Thẻ chi tiêu dùng thumbnail và dự phòng ảnh gốc nếu cần. Khi xóa khoản chi, cả ảnh và thumbnail được xóa. Controller làm mới danh sách sau mỗi thay đổi.

6. Biểu đồ

DonutPainter vẽ cung theo tỷ trọng của từng danh mục trong tháng hiện tại. WeeklyBarsPainter tính tổng theo ngày từ hôm nay lùi 6 ngày, chuẩn hóa chiều cao cột theo ngày lớn nhất. TweenAnimationBuilder điều khiển hoạt ảnh; chạm vào cung/cột để xem giá trị.

BỘ PHÂN TÍCH OCR VÀ KIỂM THỬ

7. Bảng regex và heuristic

Trường	Mẫu / quy tắc	Ví dụ
Tổng tiền	tổng tong thanh toán thanh toan total amount due; ưu tiên dòng có nhãn, lấy số cuối nếu nhiều số	Tổng tiền: $2 \times 35.000 = 70.000$
Số tiền	Nhóm 3 chữ số có dấu chấm/phẩy/khoảng trắng hoặc 4–9 chữ số liền; hỗ trợ đ, ₫, VND, VNĐ	150.000 đ; 150,000; 150000
Ngày	dd/MM/yyyy, dd-MM-yyyy hoặc yyyy-MM-dd; kiểm tra ngày có tồn tại	22/10/2026
Cửa hàng	Dòng có chữ trong 6 dòng đầu; bỏ tiêu đề, địa chỉ, ngày, mã số thuế	HIGHLANDS COFFEE

ReviewScreen hiển thị ảnh và văn bản OCR gốc để người dùng đối chiếu, sửa cửa hàng, số tiền, ngày và danh mục trước khi ghi vào SQLite.

8. Kiểm thử đã thiết kế

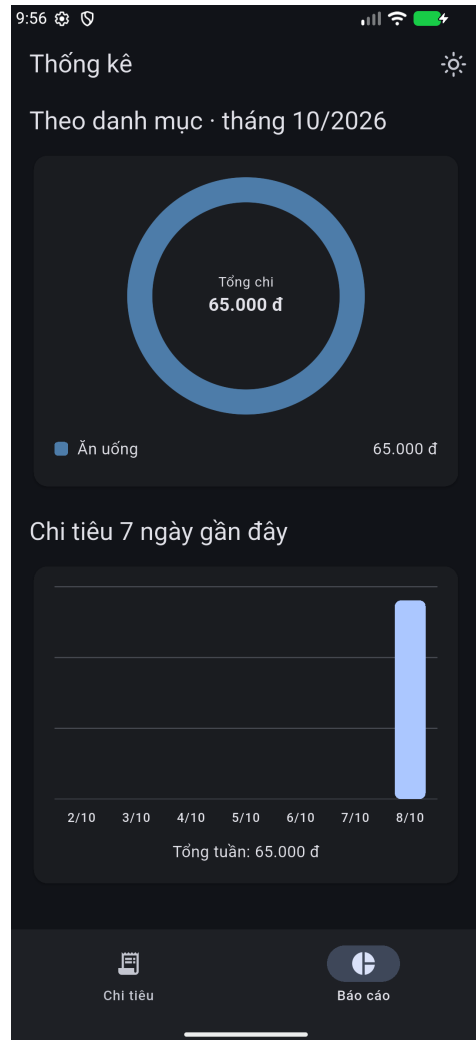
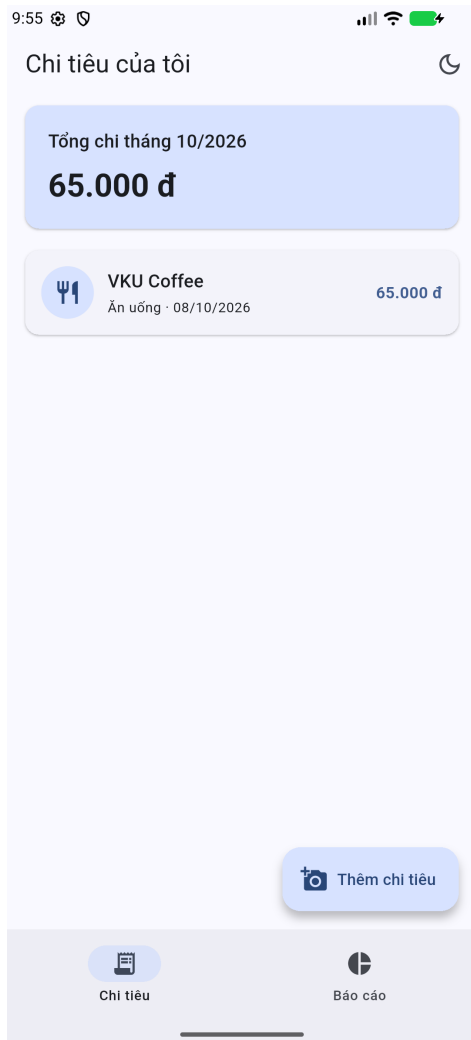
flutter test chạy các ca parser (nhiều dòng tiền, nhãn tổng tiền, ngày ISO/không hợp lệ, chữ không dấu), cắt ảnh theo khung và gợi ý danh mục. flutter analyze không có lỗi sau khi hoàn thiện mã nguồn.

Các ca cần kiểm tra thủ công trên Android/iOS: cấp quyền camera/thư viện, ảnh mờ hoặc xoay, nhận dạng không ra chữ, sửa kết quả OCR, đóng ứng dụng rồi mở lại, xóa khoản chi kèm ảnh, xoay màn hình và giao diện tối.

ẢNH CHỤP ỨNG DỤNG VÀ BÀN GIAO

9. Màn hình chạy trên Android emulator

Bản debug được cài, mở và nhập một khoản chi 65.000 đ. SQLite vẫn giữ dữ liệu sau khi cài lại ứng dụng. Biểu đồ cột phản hồi khi chạm vào ngày 8/10.



Trái: danh sách ở giao diện sáng. Phải: báo cáo ở giao diện tối.

10. Checklist tính năng và giới hạn

Đã triển khai: camera/flash/lấy nét/khung cắt; ML Kit offline và parser; màn hình kiểm tra; SQLite CRUD, 5 danh mục, ảnh/thumbnaill; donut và cột tuần CustomPainter có hoạt ảnh và chạm xem giá trị.

Đã xác minh: Flutter 3.47.6, Dart 3.13.5; analyze sạch, 8 test đạt, APK release ký v2 hợp lệ; danh sách và lưu SQLite trên Android emulator. Chưa đo thời gian OCR dưới 100 ms; camera và OCR hóa đơn giấy cần thử trên điện thoại thật.

Gói nộp: APK release đã ký, mã nguồn/README, PDF này. Cần công khai repo GitHub, cung cấp link APK và quay video 2–3 phút quét hóa đơn thật. Parser/gợi ý danh mục dựa trên quy tắc nên ảnh mờ hoặc bố cục lạ có thể cần sửa tay.